

Capítulo 3: Probabilidad

(Revisión 02/2022)

1. Fenómenos aleatorios.....	1
2. Espacio muestral.....	1
3. Operaciones con sucesos.....	2
4. Técnicas de conteo.....	5
4.1. Variaciones	5
4.2. Permutaciones.....	7
4.3. Combinaciones	8
4.4. Números combinatorios.....	9
5. Propiedades fundamentales de las frecuencias.....	10
6. Definición de probabilidad según Kolmogorov.....	11
7. Propiedades deducidas de los axiomas	11
8. Definición de probabilidad según Laplace	12
9. Probabilidad condicionada	13
10. Teorema del producto.....	16
11. Teorema de la probabilidad total	16
12. Teorema de Bayes.....	18
13. Dependencia e independencia de sucesos	20
14. Problemas.....	22

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Entender y describir espacios muestrales y eventos de experimentos aleatorios con gráficos, tablas, listas o diagramas de árbol.
- Interpretar y calcular probabilidades.
- Utilizar permutaciones y combinaciones para contar el número de resultados de experimentos aleatorios.
- Calcular probabilidades de eventos conjuntos tales como uniones e intersecciones a partir de las probabilidades de eventos individuales.
- Calcular e interpretar probabilidades condicionadas.
- Determinar la independencia de sucesos y utilizar la independencia para calcular probabilidades.
- Utilizar el teorema de Bayes para calcular probabilidades condicionadas.

1. Fenómenos aleatorios.

De los experimentos y observaciones estadísticas se obtienen muestras de las que deseamos obtener conclusiones acerca de las poblaciones correspondientes. Antes de poder hacerlo, se deben desarrollar modelos matemáticos de las poblaciones. Para esto será necesaria la teoría de probabilidades. De esta manera, vemos que dicha teoría es de importancia básica en la estadística matemática.

En relación con esto se debe recordar que los modelos matemáticos que ayudan en la solución de problemas de la vida real se aplican en diferentes campos. Por ejemplo, en aerodinámica es posible partir de las leyes básicas de la mecánica y, con base en éstas, obtener un modelo matemático (una teoría) del movimiento de cierto tipo de avión. Los modelos matemáticos deben ser tan sencillos como sea posible, y deben describir con suficiente exactitud los rasgos y propiedades principales de la realidad.

En este tema se introducen los conceptos de espacio muestral, suceso y sus tipos, las propiedades fundamentales de las frecuencias y la probabilidad.

2. Espacio muestral.

En matemáticas, un conjunto que pueda considerarse en cierto sentido completo, de manera que sólo haya que considerar los objetos de este conjunto, se llama **espacio**. Al desarrollar cualquier teoría matemática se debe definir en primer lugar la clase de cosas con las que se va a tratar; esta clase, que representa el universo del que se trata, es el espacio. Un espacio, pues, no tiene dimensión ni volumen; *es más bien una "colección completa" de objetos*.

A los resultados de un experimento aleatorio que no se pueden descomponer en otros más simples se les denomina **sucesos elementales**.

Llamamos espacio muestral, Ω , al conjunto de todos los sucesos elementales asociados a un experimento aleatorio.

Ejemplos:

1. Supongamos el experimento de lanzar una moneda al aire. Los resultados posibles son: cara $\{C\}$ y cruz $\{X\}$, luego: $\Omega = \{C, X\}$
2. Lanzamiento de un dado legal. Los sucesos elementales son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
3. Consideremos el experimento de lanzar dos dados legales. El espacio muestral es:

$$\Omega = \left\{ \begin{pmatrix} (1,1) & (1,2) & \dots & (1,6) \\ (2,1) & (2,2) & \dots & (2,6) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (6,1) & (6,2) & \dots & (6,6) \end{pmatrix} \right\}$$

y consta por tanto de 36 sucesos elementales.

4. El diámetro exterior de los tubos obtenidos en un proceso de producción. El espacio muestral estará constituido por un intervalo de medidas x : $\Omega = \{x: a < x < b\}$. Es decir, Ω está constituido por números reales comprendidos entre una medida mínima y otra máxima.
5. El número de partículas radiactivas desintegradas en un tiempo t fijado:

$$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$$

El espacio muestral, como se ve en los anteriores ejemplos, puede ser:

- *finito*: consta de un número finito de elementos. Ejemplos 1, 2 y 3.
- *infinito*:
 - *numerable*: si sus elementos pueden ponerse en correspondencia biunívoca con el conjunto de los números naturales. Tal es el caso del ejemplo 5.
 - *no numerable o continuo*. Caso del ejemplo 4

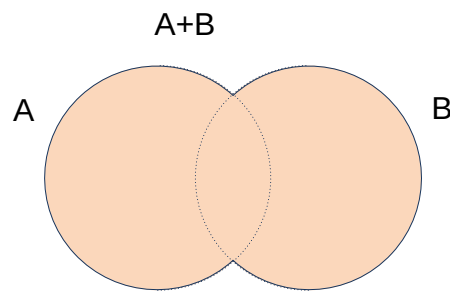
Definimos un **suceso** como un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, el suceso “obtener par” es el subconjunto: $\{2, 4, 6\}$

3. Operaciones con sucesos

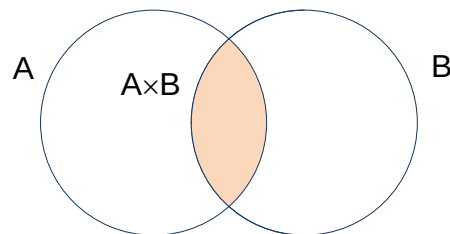
A los sucesos podemos aplicarles la teoría de conjuntos. Al suceso que nunca se verifica se le llama *suceso imposible* y queda representado por el conjunto vacío $\emptyset$.

En cambio, al espacio muestral Ω se le llama *suceso seguro* porque realizado el experimento aleatorio su resultado siempre figura en Ω .

Unión de sucesos. Se define la unión de los sucesos A y B como el suceso $A + B$ que ocurre siempre que se verifican A ó B . En diagramas de Venn:



Intersección de sucesos. Se define la intersección de los sucesos A y B como el suceso $A \times B$ que ocurre siempre que se verifican A y B .



Se cumplen las siguientes propiedades:

- *Conmutatividad*

$$A + B = B + A$$

$$A \times B = B \times A$$

- *Asociatividad*

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

- *Propiedad distributiva* de cada una de las operaciones respecto de la otra:

$$A + B \times C = (A + B) \times (A + C)$$

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

La demostración de estas propiedades es sencilla y no se hace aquí.

Se dice que el suceso A implica el B si siempre que se verifica A , ocurre B . Será $A \leq B$ (esto es equivalente a que el suceso A es parte o subconjunto de B).

Se dice que $\bar{A}$ es el suceso *contrario* (o complementario) de A cuando se realiza siempre que no ocurre A . A la operación de hallar el suceso contrario de uno dado se llama *complementación*. Se deduce fácilmente:

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \times \bar{B}$$

$$\overline{A \times B} = \bar{A} + \bar{B}$$

Estas propiedades se generalizan fácilmente para n sucesos:

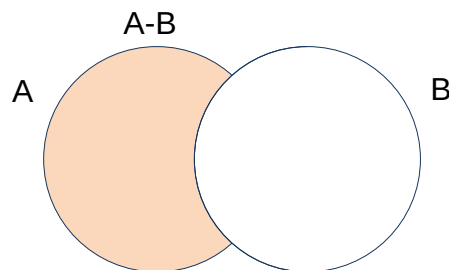
$$\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \bar{A}_1 \times \bar{A}_2 \times \dots \times \bar{A}_n$$

$$\overline{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n} = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \dots + \bar{A}_n$$

Dos sucesos A y B se dicen *incompatibles* cuando su intersección es el suceso imposible, es decir, $A \times B = \emptyset$

Diferencia de sucesos. Se define la diferencia de sucesos A y B como el suceso $A - B$ que se realiza siempre que ocurre A pero no B .

En diagramas de Venn:



Se deduce inmediatamente:

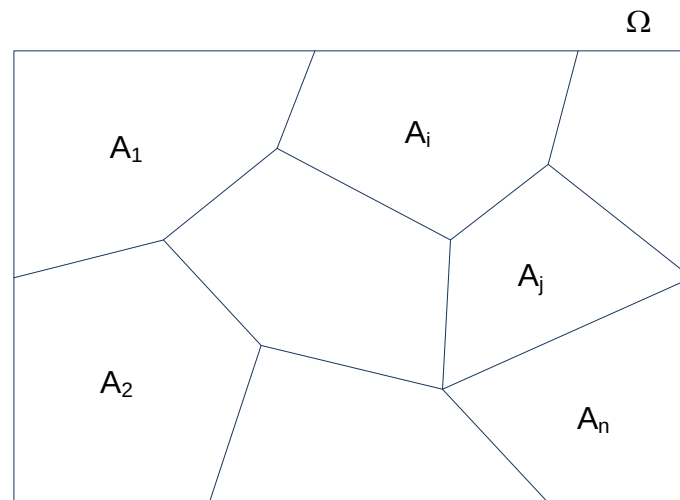
$$A - B = A \times \bar{B}$$

Llamaremos *sistema completo de sucesos* al conjunto de sucesos $A_1, A_2, \dots, A_n$ tales que:

$$A_i \times A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega$$

Gráficamente:



4. Técnicas de conteo

En muchos casos será fácil calcular el número de resultados de un suceso. Pero hay situaciones en que este cálculo es más complicado. Para facilitar el cálculo se recurre a métodos llamados **técnicas de conteo**: variaciones, permutaciones y combinaciones.

4.1. Variaciones

Consideremos un conjunto de n elementos distintos:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Definición: **Variaciones de n elementos de orden r** son las diferentes sucesiones que se pueden formar, en un determinado orden, con r objetos escogidos entre los n dados.

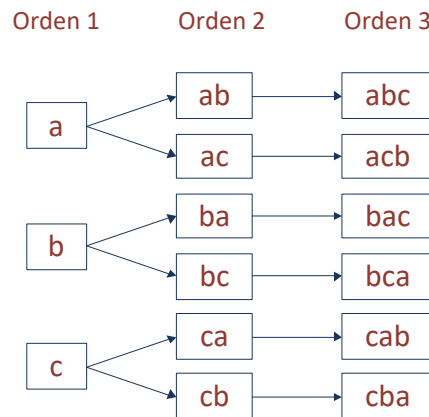
Una variación difiere de otra o bien en el algún elemento o bien en el orden en que los elementos están colocados.

Si un mismo elemento puede formar parte varias veces de una misma variación obtendremos las variaciones con repetición (se verán en el apartado 1.2). En caso contrario tenemos las variaciones sin repetición (también llamadas simplemente variaciones).

Veamos cómo se forman las variaciones sin repetición y su número. Para fijar ideas, consideremos un conjunto de tres elementos:

$$A = \{a, b, c\}$$

Veamos cómo se forman las variaciones de orden r a partir de las de orden $r-1$:



Podemos ver que las variaciones de orden r se obtienen a partir de las de orden $r - 1$ agregando a cada variación de orden $r - 1$ los $n - (r - 1) = n - r + 1$ elementos restantes. Así pues, por cada variación de orden $r - 1$ obtenemos $n - r + 1$ variaciones de orden r .

Llamando $V_{n,r}$ al número de variaciones de orden r y $V_{n,r-1}$ a las de orden $r - 1$, tendremos:

$$V_{n,r} = (n - r + 1)V_{n,r-1}$$

Ley recurrente que permite obtener $V_{n,r}$ en función de n y r :

$$\begin{aligned} V_{n,r} &= (n - r + 1)V_{n,r-1} \\ V_{n,r-1} &= (n - r + 2)V_{n,r-2} \\ &\dots \\ V_{n,3} &= (n - 2)V_{n,2} \\ V_{n,2} &= (n - 1)V_{n,1} \\ V_{n,1} &= n \end{aligned}$$

Multiplicando estas igualdades y simplificando, obtenemos:

$$V_{n,r} = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - r + 1) = n^{(r)}$$

Con la notación $n^{(r)}$ indicamos el producto de n factores decrecientes de uno en uno a partir de n .

Igualmente veamos ahora la formación y número de las variaciones con repetición

Al igual que antes consideremos un conjunto de tres elementos:

$$A = \{a, b, c\}$$

En la figura de la derecha se observa cómo se forman las variaciones con repetición de orden r a partir de las de orden $r - 1$. Se observa que por cada variación con repetición de orden $r - 1$ se obtienen n de orden r . En consecuencia:

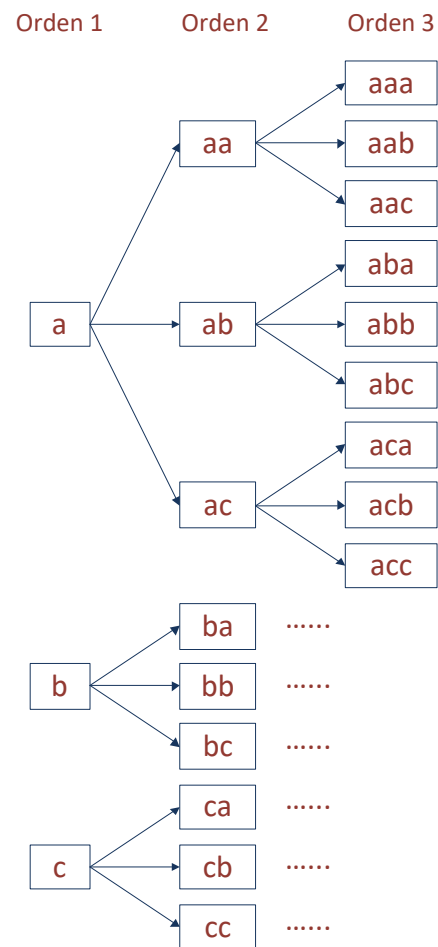
$$RV_{n,r} = n \cdot RV_{n,r-1}$$

Ley recurrente de la que obtenemos:

$$\begin{aligned} RV_{n,r} &= n \cdot RV_{n,r-1} \\ RV_{n,r-1} &= n \cdot RV_{n,r-2} \\ &\dots \\ RV_{n,3} &= n \cdot RV_{n,2} \\ RV_{n,2} &= n \cdot RV_{n,1} \\ RV_{n,1} &= n \end{aligned}$$

De aquí:

$$RV_{n,r} = n^r$$



4.2. Permutaciones

Definición: Las **permutaciones** son las variaciones de n elementos de orden n .

Al igual que en el caso de las variaciones podemos tener permutaciones sin y con repetición.

Veamos ahora la formación y número de permutaciones sin repetición, también llamadas simplemente permutaciones. Son un caso particular de las variaciones sin repetición. Si llamamos P_n al número de permutaciones de orden n , tendremos:

$$P_n = V_{n,n} = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

La formación y número de permutaciones con repetición requiere un cálculo más detallado.

Supongamos, para fijar ideas, un conjunto de n elementos de los cuales n_1 de ellos son iguales ($1 \leq n_1 \leq n$). Si los n_1 elementos fueran distintos tendríamos $n!$ permutaciones, pero como hay n_1 elementos iguales, por cada permutación de las $n!$ resultará que $n_1!$ serán iguales, por lo que en un conjunto de n elementos de los cuales $n_1!$ son iguales habrá:

$$\frac{n!}{n_1!} \quad \text{permutaciones distintas}$$

Generalizando, si en un conjunto de n elementos tenemos n_1 componentes iguales a a_1 , n_2 componentes iguales a a_2 , ..., n_m componentes iguales a a_m siendo

$$1 \leq n_i \leq n \quad \sum_{i=1}^m n_i = n$$

El número de permutaciones con repetición de orden n será:

$$RP_n^{n_1, n_2, \dots, n_m} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^m n_i = n$$

4.3. Combinaciones

Consideremos un conjunto de n elementos distintos:

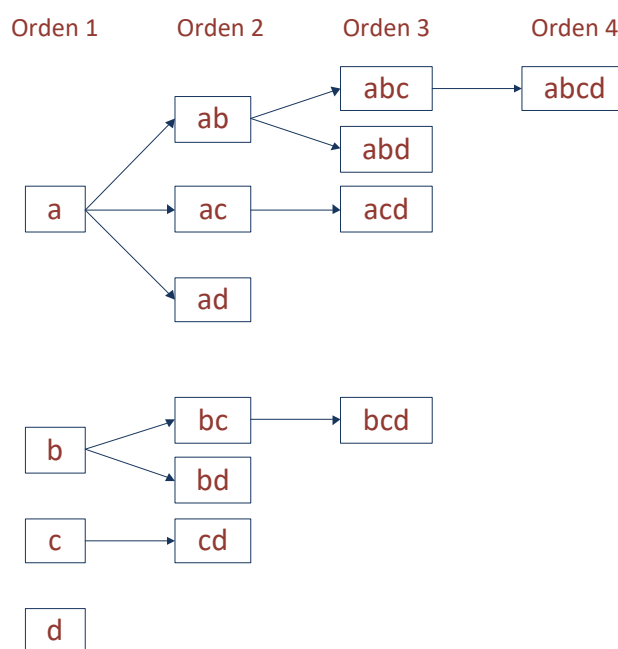
$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Definición: Combinaciones de n elementos de orden r son los distintos grupos que se pueden formar con r elementos escogidos entre los n dados.

Obsérvese que en la definición no interviene el orden de los elementos (se trata de “grupos”), por lo que una combinación difiere de otra en al menos un elemento. Dos grupos de r elementos que sólo difieran en el orden de escritura se considera que es la misma combinación, como por ejemplo abc y bca .

Si un mismo elemento puede formar parte varias veces de una misma combinación tendremos las **combinaciones con repetición**. En caso contrario tendremos las **combinaciones sin repetición** o simplemente **combinaciones**.

Veamos la formación y número de las combinaciones sin repetición. Como ejemplo consideremos un conjunto de cuatro elementos $A = \{a, b, c, d\}$. Las combinaciones posibles pueden verse en la figura de la derecha.



En general para un conjunto de n elementos, las combinaciones de orden r se obtienen a partir de las de orden $r - 1$ agregando como componente r -ésima un elemento cuyo subíndice sea superior al del lugar $r - 1$. Esto es para las combinaciones sin repetición. Para las combinaciones con repetición se agrega como componente r -ésima un elemento cuyo subíndice sea superior o igual al del lugar $r - 1$.

Calculemos el número de las combinaciones sin repetición. Consideremos la combinación:

$$(a_1 a_2 a_4)$$

Hay $3! = 6$ formas de escribir esta combinación:

$$(a_1 a_2 a_4) \quad (a_2 a_1 a_4) \quad (a_4 a_1 a_2) \quad (a_1 a_4 a_2) \quad (a_2 a_4 a_1) \quad (a_4 a_2 a_1)$$

Cada una de estas expresiones es una variación sin repetición. Este razonamiento es general, por cada combinación de orden r tenemos $r!$ variaciones. Podemos establecer la siguiente regla de tres:

N° combinaciones orden r	N° variaciones orden r
1	$r!$
$C_{n,r}$	$V_{n,r}$

De aquí:

$$C_{n,r} = \frac{V_{n,r}}{r!}$$

Esta última expresión se puede poner en forma de factorial y también de número combinatorio:

$$C_{n,r} = \frac{V_{n,r}}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)(n-r)(n-r-1) \dots 1}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

4.4. Números combinatorios

Se define el número combinatorio n sobre r :

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

A n se le denomina numerador y r es el orden del número combinatorio.

Veamos algunas propiedades de los números combinatorios.

PROPIEDAD 1. Los números combinatorios de igual numerador y órdenes complementarios son iguales:

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

La demostración es sencilla. Basta aplicar la fórmula de cálculo del número combinatorio.

PROPIEDAD 2. Se tiene: $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{0} = 1$

La demostración o justificación de estas fórmulas es simple. Se comprende que:

$$\binom{n}{1} = n$$

En efecto, por la Propiedad 1 se tiene:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Como

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$$

Ha de ser que $0! = 1$.

5. Propiedades fundamentales de las frecuencias

Estamos ya casi en condiciones de establecer el modelo matemático para la resolución de problemas estadísticos. Nos falta definir la función de probabilidad, pero antes de hacerlo vamos a ver las propiedades de las frecuencias que nos indicarán de forma intuitiva las propiedades que debe cumplir la función de probabilidad.

Recordemos que hemos definido la frecuencia relativa de un suceso A al considerar un experimento aleatorio por el cociente.

$$f(A) = \frac{n}{N}$$

siendo n el número de veces que se presenta el suceso considerado al realizar N pruebas del experimento aleatorio.

Propiedades inmediatas de las frecuencias son:

$$\blacksquare 0 \leq f(A) \leq 1$$

$$\text{Demostración: } 0 \leq n \leq N \Rightarrow 0 \leq \frac{n}{N} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq f(A) \leq 1$$

- Si $A_1 \times A_2 = \emptyset$ entonces $f(A_1 + A_2) = f(A_1) + f(A_2)$

Demostración: Sea $B = A_1 + A_2$

Sea n el número de veces que ocurre B , n_1 el de A_1 y n_2 el de A_2 en las N pruebas del experimento aleatorio. Al ser $A_1 \times A_2 = \emptyset$ será:

$$n = n_1 + n_2 \Rightarrow \frac{n}{N} = \frac{n_1}{N} + \frac{n_2}{N}$$

luego $f(A_1 + A_2) = f(A_1) + f(A_2)$

- La frecuencia relativa del suceso seguro Ω es evidentemente igual a 1: $f(\Omega) = 1$

6. Definición de probabilidad según Kolmogorov

Las propiedades de las frecuencias relativas que acabamos de ver nos marcan la pauta para establecer los *axiomas de la teoría de probabilidades*. Dichos axiomas son:

1. A todo suceso A de un experimento aleatorio le corresponde un número real $P(A) \geq 0$ llamado probabilidad de A .
2. Si A_1 y A_2 son sucesos tales que $A_1 \times A_2 = \emptyset$, entonces:

$$P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

3. $P(\Omega) = 1$.

7. Propiedades deducidas de los axiomas

1. Si $\bar{A}$ es el suceso contrario de A , entonces $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

$$\text{Demostración: } 1 = P(\Omega) = P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

2. La probabilidad del suceso imposible $\emptyset$ es cero, pues $\emptyset$ es el suceso contrario a Ω ,

$$\text{Demostración: } P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

La recíproca no es cierta como veremos más adelante. La probabilidad de un suceso puede ser cero sin ser éste el suceso imposible.

3. Si $A \leq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$

$$\text{Demostración: } A \leq B \Rightarrow B = A + \bar{A}B \text{ y como } A \times (\bar{A} \times B) = \emptyset:$$

$$P(B) = P(A) + P(\bar{A}B) \text{ y al ser } P(\bar{A}B) \geq 0 \text{ resulta } P(B) \geq P(A)$$

4. Para todo suceso A es $P(A) \leq 1$

$$\text{Demostración: Al ser } A \leq \Omega \Rightarrow P(A) \leq P(\Omega) = 1$$

5. Para cualquier par de sucesos A y B se cumple: $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

Demostración:

$$\begin{aligned} A + B &= A + \bar{A}B \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(\bar{A}B) \\ B &= AB + \bar{A}B \Rightarrow P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) \end{aligned}$$

Restando ambas igualdades:

$$P(A + B) - P(B) = P(A) - P(AB)$$

$$\text{de donde } P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

Para tres sucesos A , B y C se puede demostrar que:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

y fácilmente se generaliza para n sucesos por inducción.

6. $P(A + B) \leq P(A) + P(B)$

Demostración: al ser $P(AB) \geq 0$:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$$

Esta propiedad se generaliza fácilmente para n sucesos:

$$P(A + B + C + \dots) \leq P(A) + P(B) + P(C) + \dots$$

8. Definición de probabilidad según Laplace

Laplace consideró experimentos aleatorios con un espacio muestral Ω finito y en *que todos los sucesos elementales posibles son igualmente probables* o a menos nada induce a pensar lo contrario (*postulado de indiferencia*). En este caso, es fácil calcular la probabilidad de cada suceso elemental pues por el segundo y tercer axioma de la teoría de probabilidades, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son los sucesos elementales de Ω .

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(\Omega) = 1$$

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$$

Y al ser $P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n)$

$$n \times P(A_i) = 1 \Rightarrow P(A_i) = \frac{1}{n}$$

Si un suceso B es la unión de k sucesos elementales será:

$$P(B) = P(A_1 + A_2 + \dots + A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k) = \frac{k}{n}$$

fórmula que conduce a la definición clásica de probabilidad según Laplace: **cociente del número de casos favorables por el de casos posibles**, considerados estos últimos como equiprobables.

Este método de cálculo de probabilidades sólo puede aplicarse por consiguiente a aquellos casos en que Ω es de tipo finito y todos los sucesos elementales son igualmente probables.

Ejemplo: En el caso del lanzamiento de un dado legal

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{y } P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$$

Sea el suceso B = obtener par, será: $B = \{2\} + \{4\} + \{6\}$

y por consiguiente:

$$P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

9. Probabilidad condicionada

En ocasiones las probabilidades necesitan ser reevaluadas al disponer de información adicional. Una forma útil de incorporar información en un modelo de probabilidad es asumir que el resultado que se generará es un miembro de un evento dado. Este evento, llamado B , define las condiciones que el resultado habrá de satisfacer. La probabilidad de un evento A sujeto al conocimiento de que el resultado estará en el evento B se denota por:

$$P(A|B)$$

Y a esta probabilidad se le denomina probabilidad de A **dado** B .

Para ilustrar este concepto supongamos un proceso de fabricación en que el 10% de las piezas tienen defectos visibles y que el 25% de las piezas con defectos visibles son desecharables. Además sólo el 5% de las piezas sin defectos visibles son desecharables. Es evidente que la probabilidad de que una pieza sea o no defectuosa depende de nuestro conocimiento de la presencia o no de defectos visibles en la pieza. Llamemos D al suceso de que una pieza es defectuosa y V al suceso de que una pieza tiene defectos visibles. Denotamos la probabilidad de D dado, o supuesto, que una pieza tiene un defecto visible mediante $P(D|V)$. De lo dicho anteriormente podemos concluir que $P(D|V) = 0.25$. Además, si $\bar{V}$ representa al suceso de que una pieza no tiene defectos visibles, tendremos que $P(D|\bar{V}) = 0.05$. Estos resultados podemos representarlos en la Figura 1.

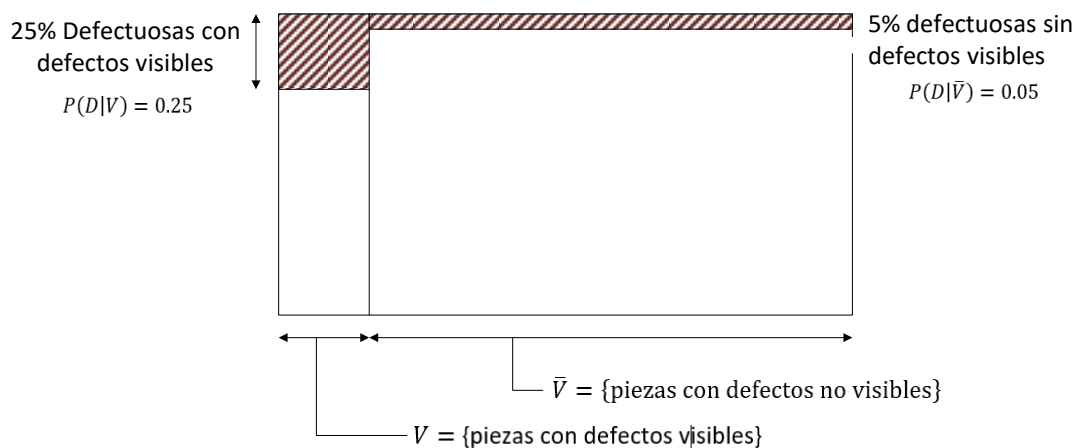


Figura 1. Probabilidades condicionadas para piezas con defectos visibles

Ejemplo 1. La Tabla 1 muestra una muestra de 400 piezas clasificadas por defectos visibles y por defectuosas o no. En esta tabla las probabilidades condicionadas son las mismas que las que acabamos de ver. Por ejemplo, para las piezas con defectos visibles (40 piezas) el número de defectuosas es 10. Por tanto:

Tabla 1. Clasificación de piezas

		Defectos visibles		
		Sí (V)	No ($\bar{V}$)	Total
Defectuosas	Sí (D)	10	18	28
	No ($\bar{D}$)	30	342	372
	Total	40	360	400

$$P(D|V) = \frac{10}{40} = 0.25$$

Para las piezas sin defectos visibles (360 piezas) el número de defectuosas es 18. Por tanto:

$$P(D|\bar{V}) = \frac{18}{360} = 0.05$$

La interpretación práctica es la siguiente: la probabilidad de pieza defectuosa es 5 veces mayor para las piezas con defectos visibles. Este cálculo muestra cómo las probabilidades *se ajustan* para tener en cuenta la *información adicional*. El resultado sugiere que podría haber una relación entre los defectos visibles y la funcionalidad de las piezas que debería investigarse.

Lo anterior nos sirve para definir lo que entendemos por probabilidad condicionada.

La probabilidad condicionada de un suceso A dado un suceso B , denotada por $P(A|B)$, es:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Para $P(B) > 0$.

Esta definición puede entenderse como un caso especial en que todos los resultados de un experimento aleatorio son igualmente probables. Si hay n resultados,

$$P(B) = (\text{número de resultados en } B)/n$$

$$P(AB) = (\text{número de resultados en } AB)/n$$

Por tanto:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\text{número de resultados en } AB}{\text{número de resultados en } B}$$

Es decir, $P(A|B)$ puede interpretarse como la frecuencia relativa del evento A de entre las pruebas que producen un resultado en el evento B .

Ejemplo 2. Continuando con el ejemplo de la Tabla 1, tenemos:

$$P(D|V) = \frac{P(DV)}{P(V)} = \frac{10/400}{40/400} = 0.25$$

Además se tiene:

$$P(V) = 40/400 \quad P(V|D) = 10/28$$

$$P(D) = 28/400 \quad P(D|V) = 10/40$$

Estos valores pueden mostrarse en un diagrama de árbol como el de la Figura 2. La primera rama es sobre los defectos visibles. De las 40 piezas con defectos visibles, 10 son defectuosas y 30 no. Por tanto:

$$P(D|V) = 10/40 \quad P(\bar{D}|V) = 30/40$$

De las 360 piezas sin defectos visibles, 18 son defectuosas y 342 no. Por tanto:

$$P(D|\bar{V}) = 18/360 \quad P(\bar{D}|\bar{V}) = 342/360$$

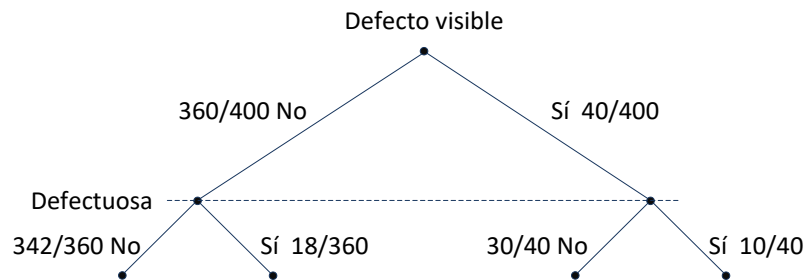


Figura 2. Diagrama de árbol para clasificación de piezas

10. Teorema del producto

En ocasiones se necesita calcular la probabilidad de un producto o intersección de sucesos. De la definición de probabilidad condicionada es fácil deducir:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Esta expresión recibe el nombre de teorema o regla del producto porque permite calcular la probabilidad de un producto o intersección de sucesos. El teorema se puede enunciar diciendo que *la probabilidad del producto de dos sucesos es el producto de la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad del otro condicionada al primero*.

Ejemplo 3. Al final de un proceso de fabricación los artículos fabricados son sometidos a un doble control de calidad. Primeramente pasan un control dimensional del que se sabe que el 95% de los artículos cumple con las especificaciones. Dado que los artículos pasan el primer control, se someten a uno segundo de acabado superficial, en el que la probabilidad de pasar el control es del 98%. ¿Qué proporción de piezas pasan el doble control de calidad?

Llamamos A y B a los sucesos de que un artículo pase el primer y el segundo control de calidad respectivamente. Entonces:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.95 \cdot 0.98 = 0.931 = 93.1\%$$

Por tanto, podemos decir que por término medio alrededor de 93 de cada 100 piezas pasarán el doble control de calidad. Téngase presente que aunque también se verifica que $P(AB) = P(B) \cdot P(A|B)$, la información proporcionada no es la que necesitamos para esta otra expresión.

11. Teorema de la probabilidad total

A veces la probabilidad de un suceso se da bajo un conjunto de condiciones. Conocidas estas probabilidades condicionadas se puede calcular la probabilidad del suceso que nos interesa.

El planteamiento general es el siguiente. Supongamos un experimento aleatorio del que conocemos las probabilidades de un conjunto de sucesos disjuntos A_i tales que (Figura 3):

$$B = \sum_{i=1}^n BA_i$$

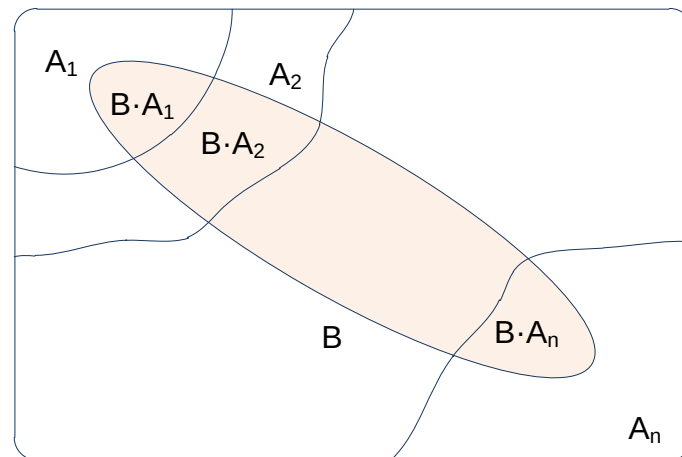


Figura 3. Suceso particionado en un conjunto de sucesos exclusivos

Además, del suceso B se conocen las probabilidades condicionadas $P(B|A_i)$. Se cumplirá:

$$P(B) = P\left(\sum_{i=1}^n BA_i\right) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Resultando:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Fórmula que constituye el *teorema de la probabilidad total*.

Ejemplo 4. En una fabricación de placas microelectrónicas supóngase que se conocen las siguientes probabilidades de fallo dependiendo del nivel de contaminación durante el proceso de fabricación:

Probabilidad de fallo	Nivel de contaminación
0.001	Bajo
0.005	Medio
0.008	Alto

En una determinada serie de producción se sabe que el 50% de las placas ha estado sujeto a un bajo nivel de contaminación, un 30% a un nivel medio y un 20% a un nivel alto. ¿Cuál es la probabilidad de fallo de un dispositivo que utiliza estas placas?

Sea F el suceso {el dispositivo falla}. Sea A_1, A_2, A_3 los sucesos que denotan que una placa ha estado sometida a un nivel de contaminación bajo, medio y alto respectivamente. Se tendrá:

$$\begin{aligned} P(F) &= P(A_1) \cdot P(F|A_1) + P(A_2) \cdot P(F|A_2) + P(A_3) \cdot P(F|A_3) \\ &= 0.5 \cdot 0.001 + 0.3 \cdot 0.005 + 0.2 \cdot 0.008 = 0.0036 \end{aligned}$$

Estos cálculos se representan en forma de diagrama de árbol en la Figura 4.

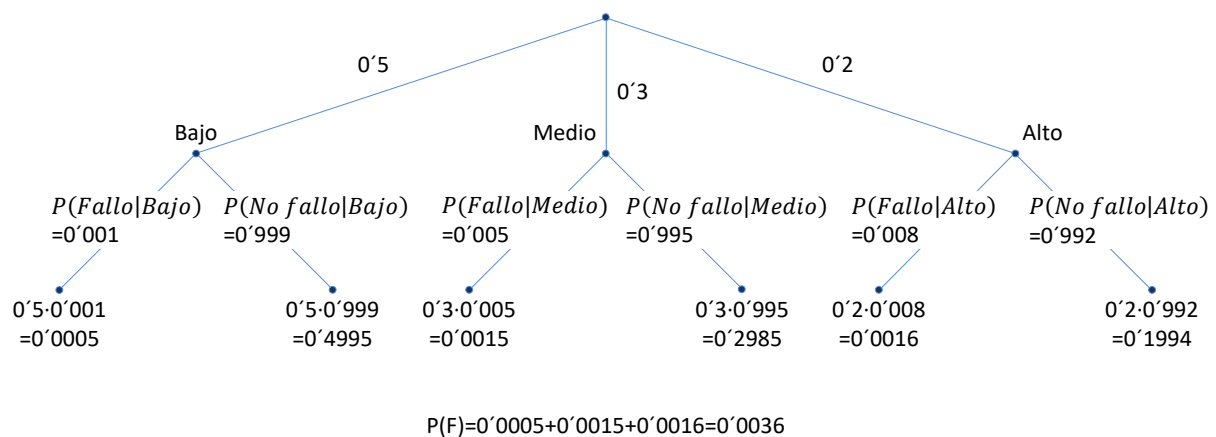


Figura 4. Diagrama de árbol

12. Teorema de Bayes

En los ejemplos anteriores puede observarse que la información se presenta a veces en términos de probabilidades condicionadas. Estas probabilidades representan la probabilidad de que un suceso (por ejemplo un fallo) dada una condición (por ejemplo, un determinado nivel de contaminación). Pero después de transcurrir un experimento aleatorio, podríamos estar interesados en que una condición estuviese presente (por ejemplo, un alto nivel de contaminación) dado que se ha obtenido un determinado resultado (un fallo de un dispositivo). Esto implica una *marcha atrás en el tiempo*. Fue Bayes quien primero abordó este problema llegando a un resultado que se conoce como teorema de Bayes.

De la definición de probabilidad condicionada se tiene:

$$P(A_i|B) = P(A_i) \cdot P(B|A_i) = P(B) \cdot P(A_i|B)$$

De aquí:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)}$$

Y teniendo en cuenta el teorema de la probabilidad total:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

Fórmula que tiene la forma de una media ponderada y que constituye el teorema de Bayes.

Veamos el significado de la última expresión:

- a las probabilidades $P(A_i)$ se les llama **probabilidades a priori** de las causas o de las hipótesis y a las $P(B|A_i)$ **verosimilitudes**.
- a las probabilidades $P(A_i|B)$ se les llama **probabilidades a posteriori**. $P(A_i|B)$ es la **probabilidad de que el suceso B , que ya ha ocurrido, sea resultado de la causa A_i** .

Ejemplo 5. Una fábrica produce tubos de acero en tres plantas con un volumen de producción de 500, 1000 y 2000 unidades diarias con una producción defectuosa es de 0.005, 0.008 y 0.010 respectivamente. Los tubos se almacenan mezclados en un almacén central. En este almacén se selecciona un tubo aleatoriamente del total de la producción de un día, y se descubre que es defectuoso. Calcular las probabilidades de que el tubo defectuoso provenga de las diferentes plantas.

Sea A_1, A_2, A_3 los sucesos que representan que un tubo proviene de la fábrica 1, 2 ó 3 respectivamente (con volumen de producción diaria de 500, 1000 y 2000 unidades). Se tiene:

$$P(A_1) = \frac{500}{3500} = \frac{1}{7} \quad P(A_2) = \frac{1000}{3500} = \frac{2}{7} \quad P(A_3) = \frac{2000}{3500} = \frac{4}{7}$$

Sea B el suceso de que un tubo es defectuoso. Se tiene:

$$P(B|A_1) = 0.005 \quad P(B|A_2) = 0.008 \quad P(B|A_3) = 0.010$$

Tendremos:

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{7} \cdot 0.005 + \frac{2}{7} \cdot 0.008 + \frac{4}{7} \cdot 0.010 = \frac{0.061}{7}$$

Aplicando la fórmula de Bayes:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{0.005}{7}}{\frac{0.061}{7}} = \frac{5}{61} = 0.082$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2) \cdot P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{0.016}{7}}{\frac{0.061}{7}} = \frac{16}{61} = 0.262$$

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3) \cdot P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{\frac{0.040}{7}}{\frac{0.061}{7}} = \frac{40}{61} = 0.656$$

Evidentemente, estas tres últimas probabilidades suman 1, pues si un tubo resulta defectuoso, tendrá que proceder de una de las tres posibles fábricas. Además resulta lógico que lo más probable es que provenga de la fábrica 3 pues es la que produce mayor proporción de tubos defectuosos y además fábrica mayor cantidad de tubos.

13. Dependencia e independencia de sucesos

El concepto de probabilidad condicionada se emplea para introducir el concepto de independencia estocástica de sucesos.

Sean A y B dos sucesos pertenecientes a un mismo experimento aleatorio. En general, resultará que $P(A|B) \neq P(A)$. Cuando en particular

$$P(A|B) = P(A)$$

diremos que **A es independiente de B** .

Fácilmente se deduce que si A es independiente de B , B es independiente de A , pues:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \quad \Rightarrow \quad P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$$

Acabamos de ver que si A y B son independientes, entonces

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

Esta fórmula constituye una **condición necesaria y suficiente para la independencia de dos sucesos A y B** , por lo que puede tomarse como definición con la importante ventaja de ser simétrica respecto de ambos sucesos.

Ejemplo 6. Si A y B son independientes, demostrar que también lo son A y $\bar{B}$, $\bar{A}$ y B , $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Demostración:

$$A = A(B + \bar{B}) = AB + A\bar{B} \quad \Rightarrow \quad P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$$

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot [1 - P(B)] = P(A) \cdot P(\bar{B})$$

Luego A y $\bar{B}$ son independientes. La demostración en los otros casos es parecida.

Ejemplo 7. Circuito en serie. El circuito de la siguiente figura funciona sólo si los dos componentes en serie están operativos. Las probabilidades de que cada componente funcione se muestran en la figura. Suponiendo que los componentes fallan independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito funcione?

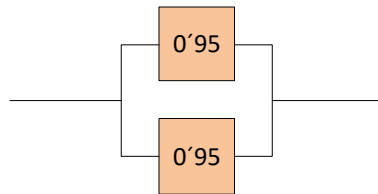


Llamamos A y B a los sucesos que representan que los componentes primero y segundo funcionan correctamente. La probabilidad de que el circuito funcione es:

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \cdot 0.9 = 0.72$$

Como puede observarse, la probabilidad de funcionamiento de varios componentes en serie se *degrada*, es decir, empeora.

Ejemplo: circuito en paralelo. El siguiente circuito funciona si al menos uno de los dos componentes está operativo. Las probabilidades de que cada componente funcione se muestran en la figura. Suponiendo que los componentes fallan independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito funcione?



Llamamos A y B a los sucesos que representan que los componentes de arriba y abajo funcionan. La probabilidad buscada puede obtenerse de dos formas.

La primera es que la probabilidad es:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

Como por independencia es $P(AB) = P(A)P(B)$:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.95 + 0.95 - 0.95^2 = 0.9975$$

La segunda forma es que para un circuito con componentes en paralelo es mejor calcular primero la probabilidad de fallo, pues en estas condiciones el circuito falla cuando fallan todos los componentes a la vez. Esta probabilidad es:

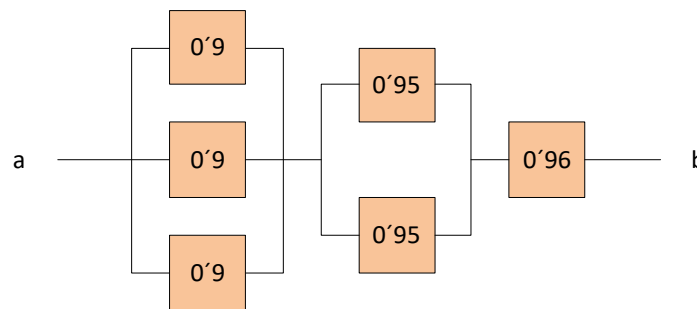
$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0.05^2$$

Luego la probabilidad de funcionamiento es:

$$P(A + B) = 1 - 0.05^2 = 0.9975$$

Interpretación: la probabilidad de funcionamiento de varios componentes en paralelo mejora, pero ello implica utilizar más componentes con el consiguiente mayor coste.

Ejemplo: circuito compuesto. El siguiente circuito funciona si hay una ruta entre los extremos a y b. Las probabilidades de que cada componente funcione se muestran en la figura. Suponiendo que los componentes fallan independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito funcione?



Para encontrar la probabilidad buscada, partimos el grafo en tres columnas. Sea A el suceso que representa que hay camino a través de los tres componentes de la izquierda. Esta probabilidad será:

$$P(A) = 1 - 0.1^3$$

Igualmente, sea B el suceso que denota que hay un camino a través de los dos componentes del medio. Su probabilidad es:

$$P(B) = 1 - 0.05^2$$

La probabilidad de que el sistema completo funcione es:

$$(1 - 0.1^3)(1 - 0.05^2)(0.96) = 0.9566$$

14. Problemas

3-1. Se lanzan sucesivamente al azar cinco dados designados por 1, 2, 3, 4 y 5. Se llama “resultado” a una sucesión ordenada de cinco puntuaciones.

- ¿Cuál es el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio?
- ¿Cuántos resultados posibles hay?
- Determinar cuántos resultados corresponden a:

- un par de la forma (a, a, b, c, d)
- un doble par de la forma (a, a, b, b, c)
- un trío de la forma (a, a, a, b, c)
- un full (a, a, a, b, b)

- un póker (a, a, a, a, b)
- un doble póker (a, a, a, a, a)
- cinco puntos diferentes (a, b, c, d, e)

Solución: a) $\Omega = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ $a_i = 1, 2, 3, 4, 5$ $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ b) 7776, c) Respectivamente: 3600, 1800, 1200, 300, 150, 6 y 720.

3-2. Se elige al azar un número del 1 al 6000, todos igualmente probables. Hallar la probabilidad de que sea múltiplo de 2 ó de 3 ó de 4 ó de 5.

Solución: $11/15 = 0.7333$.

3-3. Se ha fabricado un dado tal que la probabilidad de las distintas caras es proporcional al cuadrado del número de puntos inscritos en ellas. Calcular la probabilidad de obtener, con este dado, un número par.

Solución: $56/91 = 0.6154$.

3-4. Un padre dice a su hijo: aumentaré el dinero que te doy si ganas dos partidos de tenis consecutivos de los tres que juegues contra mí y tu madre, cambiando de adversario cada partido. Si el padre es mejor jugador que la madre, ¿contra quién debe jugar primero? Explique el resultado obtenido.

Solución: Debe jugar primero contra el padre, es decir, la mejor alternativa es jugar primero contra el padre, después contra la madre y en tercer lugar con el padre.

3-5. Tres periódicos A, B y C se publican en una determinada ciudad. Una encuesta muestra que un 20% de la población adulta lee A, 16% lee B, 14% lee C, 8% leen A y B, 5% A y C, 4% B y C. Un 2% leen los tres. Si una persona adulta es seleccionada al azar, encontrar la probabilidad de que:

- a) no lea ninguno de los tres periódicos,
- b) lea sólo uno de los tres,
- c) lea al menos A y B si se conoce que lee al menos un periódico.

3-6. Sean tres urnas con la siguiente composición de bolas blancas, B, negras, N y rojas, R:

Urna	Composición		
	B	N	R
A ₁	1	2	3
A ₂	2	3	4
A ₃	4	7	5

Se elige una urna al azar y se toma una bola. Calcular:

- Probabilidad de que sea roja.
- Ha resultado ser blanca. Probabilidad de que proceda de la segunda o tercera urna.

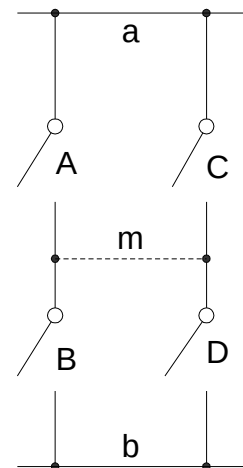
3-7. Se efectúa una inspección de entrada de las piezas que van a formar un stock para el montaje de un cierto equipo electrónico. La probabilidad de rechazar como defectuosa una pieza que realmente lo es, es de 0.95. La probabilidad de rechazar como defectuosa una pieza que no lo es, es de 0.002. Supóngase que las piezas pertenecen a una partida en la que hay realmente una proporción de defectuosas del 10%. Determinar la probabilidad de que una pieza aceptada sea realmente correcta.

3-8. Una caja contiene tres monedas: dos normales y una con dos caras. Se elige una moneda al azar y se efectúa una tirada. Si sale cara se tira otra vez. Si sale cruz se elige una de las otras dos monedas y se efectúa otro lanzamiento. Calcular:

- Probabilidad de obtener dos caras.
- Probabilidad de que aparezca cruz las dos veces.
- Supuesto que se ha tirado la misma moneda las dos veces, probabilidad de que sea la moneda con dos caras.

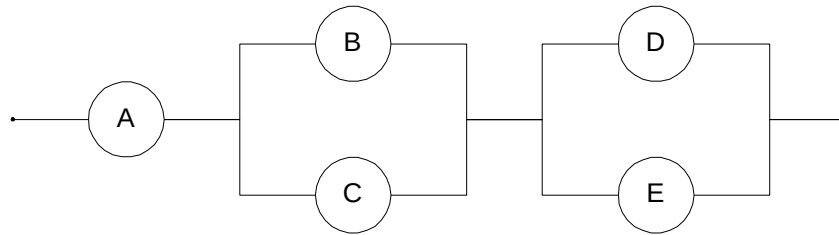
3-9. Una red de interruptores A, B, C y D se conecta entre las líneas a y b según se muestra en la figura. Los interruptores operan eléctricamente mediante un mecanismo de operación independiente, y todos ellos se controlan simultáneamente con el mismo impulso, esto es, se intenta que con un mismo impulso todos los interruptores se cierren (o se abran) simultáneamente. Cada interruptor tiene una probabilidad p de fallar al cerrar y la misma al abrir.

- ¿Cuál es la probabilidad, supuestos todos los interruptores abiertos, de que el circuito entre a y b falle al cerrarse?
- ¿Cuál es la probabilidad de que deje de abrirse con un solo impulso suponiendo que todos los interruptores están cerrados?



Originalmente, el cable m no estaba en el circuito. En este caso volver a calcular las probabilidades de los apartados a) y b). ¿Es aconsejable la instalación del cable m? Estudiar el caso particular en que $p = 0.05$.

3-10. Un sistema contiene cinco componentes que se encuentran conectados entre sí tal como se muestra en la siguiente figura:



Las probabilidades de que los componentes A, B, C, D y E funcionen adecuadamente son:

$$p_A = 0.98 \quad p_B = 0.90 \quad p_C = 0.95 \quad p_D = 0.93 \quad p_E = 0.97$$

Si se supone que el funcionamiento de una componente en particular es independiente del de las demás, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione?

3-11. Los empleados de Conservas Rías Altas pertenecen a tres secciones: administrativa, enlatado y ventas. La siguiente tabla indica el número de empleados en cada división clasificados por sexo:

	Mujer (M)	Hombre (H)	Totales
Administrativa (A)	20	30	50
Enlatado (E)	60	140	200
Ventas (V)	100	50	150
Totales	180	220	400

a) Se elige aleatoriamente un empleado:

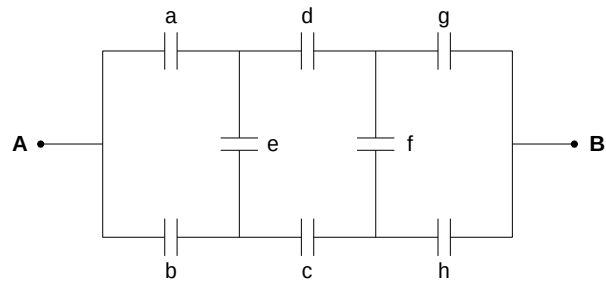
1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje en ventas?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y trabaje en la sección administrativa?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje en la sección de enlatado, si es mujer?
5. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer si trabaja en la sección de enlatado?

b) ¿Son los sucesos V y H estadísticamente independientes? ¿Y los sucesos A y M?

c) Calcular las siguientes probabilidades: $P(A+M)$, $P(A+\overline{M})$, $P(E \cdot M)$, $P(M|A)$.

3-12. En la red de la figura los fallos en las conexiones son independientes y cada conexión tiene una probabilidad de fallo igual a p . A puede comunicar con B siempre y cuando haya al menos una ruta con enlaces en servicio.

- a) Dado que exactamente cinco enlaces han fallado, determine la probabilidad de que A esté comunicado con B.
- b) Dado que exactamente cinco enlaces han fallado, determine la probabilidad de que g o h (*pero no ambos*) funcione correctamente



- c) Dado que a, d y h han fallado, calcule la probabilidad de que A pueda comunicar con B.

3-13. A es un preso en espera de ser juzgado por un delito. Su abogado defensor ha tenido una entrevista con A de la que ha deducido que la probabilidad de que A sea culpable es de 0.8. Hay dos testigos, B y C, cada uno de los cuales conoce si A es culpable o no.

B es amigo de A y dirá la verdad si A es inocente pero mentirá con probabilidad 0.2 si A es culpable. C no simpatiza con A y dirá la verdad si A es culpable pero mentirá con probabilidad 0.3 si A es inocente.

Dado el anterior modelo de situación:

- Determinar la probabilidad de que los testigos den un testimonio contrapuesto.
- ¿Cuál de los dos testigos tiene una probabilidad mayor de cometer perjurio?
- ¿Cuál es la probabilidad condicionada de que A sea inocente dado que B y C dan un testimonio contrapuesto?
- ¿Son los sucesos “B miente” y “C miente” independientes? ¿Son estos sucesos condicionalmente independientes para un observador que conoce si A es culpable o no?

3-14. Iván es un astronauta del proyecto Apolo. El éxito o el fracaso de la misión dependen del comportamiento de los tres sistemas principales. De acuerdo con los técnicos, los siguientes supuestos se aplican en la misión:

- La misión fracasa sólo si fallan dos o más de los sistemas principales.
- La probabilidad de fallo del sistema A es 0.1
- Supuesto que al menos uno de los otros sistemas falla, la probabilidad de fallo del sistema B es 0.5. Si no falla ningún otro sistema, la probabilidad de fallo del Sistema B es 0.1
- Si el sistema A falla, la probabilidad de fallo del sistema C es 0.5. De otra forma, el sistema C no puede fallar.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la misión sea un éxito pero de que el sistema C falle?
- ¿Cuál es la probabilidad de fallo de los tres sistemas?
- Dado que al menos un sistema falla, determinar las probabilidades condicionadas:
 - Que el sistema A no falle
 - Que el sistema C falle

iii) Que los sistemas A y B fallen

3-15. La máquina A produce piezas de buena calidad en el 80% de los casos, mientras que esta proporción es del 90% si las piezas proceden de la máquina B. Se separa una pieza de cada máquina.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas piezas sean defectuosas?
- b) ¿Y de que una sea defectuosa y la otra no?
- c) Y si se tomaran dos piezas de la producción de un día y ambas resultaran ser buenas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas procedan de la máquina B?
- d) ¿Y de que una proceda de la máquina A y la otra de la máquina B?

3-16. En una fábrica de televisores las máquinas A, B y C producen respectivamente el 28%, el 32% y el 40% del total. En la producción de cada máquina el 3%, 4% y el 5% respectivamente son televisores defectuosos.

- a) Calcular el porcentaje de productos defectuosos de la producción global.

Se toma al azar un televisor de la producción total y se le encuentra defectuoso. Determinar las probabilidades de que haya sido producido por:

- b) La máquina A
- c) La máquina B
- d) La máquina C

3-17. Una planta de producción de neumáticos cuenta con un proceso final de inspección para determinar si un neumático cumple los requerimientos de calidad exigidos por el cliente. El proceso de inspección no es perfecto: algunos neumáticos defectuosos son clasificados como no defectuosos y enviados al cliente. Igualmente, algunos neumáticos no defectuosos se clasifican como defectuosos y por tanto son desechados.

Se sabe que del total de neumáticos fabricados el 10% se clasifican como defectuosos en la inspección. De los neumáticos enviados al cliente el 1% son defectuosos. Se ha realizado un estudio para determinar el porcentaje real de neumáticos defectuosos fabricados, que ha resultado ser del 8%.

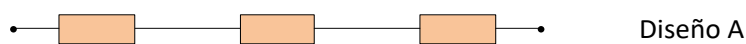
Se pide:

- a) Definir los sucesos que permitirán el planteamiento del modelo matemático que se empleará para resolver el problema.
- b) Construir un diagrama de árbol para identificar los sucesos posibles con las probabilidades proporcionadas como datos.
- c) Calcular la probabilidad de que una pieza defectuosa sea detectada en la inspección.

- d) Sabiendo que el beneficio promedio que se obtiene con la venta de un neumático en buenas condiciones es de 10€, la pérdida por desechar un neumático (tanto si es realmente defectuoso o no) es de 20€ y la pérdida que se obtiene por enviar un neumático defectuoso al cliente es de 100€, ¿Cuál es el beneficio medio por neumático fabricado por la empresa?

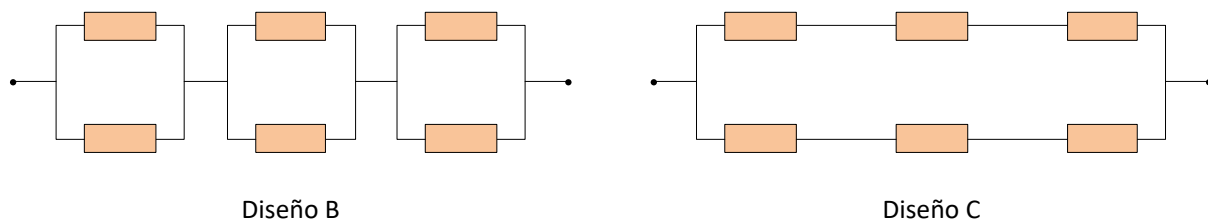
Nota: Construir el árbol de probabilidad partiendo de los sucesos desechar un neumático en la inspección / no desecharlo.

3-18. Un dispositivo electrónico está formado por tres componentes en serie, cada uno de los cuales tiene una probabilidad de fallo de 0.01. Su representación, en la que cada componente se corresponde con uno de los rectángulos, es:



- a) ¿Cuál es la probabilidad de fallo del dispositivo?

Por motivos económicos se ha cambiado el proveedor de los componentes. Los nuevos componentes recibidos son de peor calidad y tienen una probabilidad de fallo de 0.05. Para contrarrestar el efecto de calidad, se ha pensado en dos nuevos diseños del anterior dispositivo:



- b) Calcular la probabilidad de fallo del diseño B.
 c) Calcular la probabilidad de fallo del diseño C.
 a) Suponiendo que los componentes del nuevo proveedor tienen un precio inferior a la mitad del precio del anterior proveedor, ¿cuál de los diseños elegiría? ¿Por qué?

Nota: todos los componentes pueden suponerse independientes.

3-19. Un proceso de fabricación se compone de tres subprocesos A , B y C que operan simultáneamente. Los fallos del proceso de fabricación provienen de los tres subprocesos en porcentajes 55%, 30% y 15% respectivamente. Para detectar los fallos se dispone de dos alarmas M_1 y M_2 de las que se sabe lo siguiente:

- Si el fallo se debe al subproceso A , las alarmas M_1 y M_2 se disparan de manera independiente con probabilidades respectivas 0.6 y 0.8.
- Si el fallo se debe al subproceso B , las alarmas M_1 y M_2 se disparan de manera independiente con probabilidades respectivas 0.8 y 0.5
- Si el fallo se debe al subproceso C , las alarmas M_1 y M_2 se disparan de manera independiente con probabilidades respectivas 0.8 y 0.6

Determinar:

- a) Porcentaje total de fallos es detectado por cada una de las alarmas.
- b) ¿Son independientes las alarmas?
- c) ¿Qué subproceso es más probable que haya fallado si se disparó la alarma M_1 pero no la M_2 ?

3-20. Un fabricante de frigoríficos compra los termostatos a tres proveedores: Termal, Frigal y Friz en las proporciones 30%, 50% y 20% respectivamente. Los termostatos se reciben en un almacén central donde se mezclan antes de proceder a su inspección e instalación en los frigoríficos. Por experiencia pasada se conoce que el 1% de los elementos suministrados por Termal son defectuosos, comparados con el 0.5% de los suministrados por Frigal y el 0.4% de los suministrados por Friz.

- a) Un operario que efectúa el control de calidad elige al azar un termostato. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?
- b) Los termostatos se retiran del almacén en cajas de 10 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja no contenga unidades defectuosas?
- c) Un operario inspecciona un termostato elegido al azar y resulta ser defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que este termostato provenga del proveedor Frigal?